

Năng lượng của electron

$$E_n = -\frac{Rh}{n^2}$$

$R = 3,27 \cdot 10^{15} s^{-1}$

Càng lên cao mức năng lượng càng xích lại

Năng lượng ion hóa

$$E = E_\infty - E_1 = 2,185 \cdot 10^{-18} J = 13,5 eV$$

Trạng thái lượng tử

Với mỗi giá trị của n ta có số TT lượng tử:

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = \frac{[1+(2n-1)]n}{2} = n^2$$

Xác suất tìm e- trong dV ở một trạng thái

$$\int_V |\psi_{n,l,m}|^2 dV = \int R_{n,l}^2 r^2 dr \int |Y_{l,m}|^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

Giải thích cấu tạo vạch quang phổ

$$v_{nm} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

Dãy Lyman

$$v_{n1} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$n = 2, 3, 4, \dots$

Dãy Balmer

$$v_{n2} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$n = 3, 4, 5, \dots$

Các dãy hồng ngoại

$$v_{n3} = R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$n = 4, 5, 6, \dots$

Năng lượng của e hóa trị

$$E_{nl} = -\frac{1}{(n + \Delta_l)^2} \frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2}$$

Δ_l : số hiệu chỉnh phụ thuộc vào số lượng tử quỹ đạo l.

Quy tắc chuyển mức năng lượng

$$\Delta l = \pm 1$$

Ví dụ đối với Na,
 $h\nu = 3S - nP \quad n = 4, 5, 6, \dots \quad \text{và} \quad \Delta l = 1$
 $h\nu = 3P - nS \quad n = 4, 5, 6, \dots \quad \text{và} \quad \Delta l = -1$

Lớp	n	Số điện tử tối đa = 2n ²	Lớp con	Số điện tử 2(2l+1)
K	1	2	S	l=0 2
L	2	8	S	l=0 2
			P	l=1 6
M	3	18	S	l=0 2
			P	l=1 6
			D	l=2 10
N	4	32	S	l=0 2
			P	l=1 6
			D	l=2 10
			F	l=3 14

Nguyên lý cực tiểu năng lượng: Mọi hệ vật lý đều có xu hướng chiếm trạng thái có năng lượng cực tiểu. Trạng thái đó là trạng thái bền.

Nguyên lý loại trừ Pauli: Mỗi trạng thái lượng tử xác định bởi 4 số lượng tử n, l, m, ms chỉ có thể có tối đa một electron

Với mỗi giá trị của n có tối đa 2n² electron.

Mỗi lớp K, L, M, ... được chia thành các lớp con S, P, D... Mỗi lớp con có 2(2l+1) electron.

Bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleev

1	H		
3	Li	4	Be
11	Na	12	Mg
19	K	20	Ca
37	Rb	38	Sr
55	Cs	56	Ba
87	Fr	88	Ra

21

Sc

22

Ti

23

V

24

Cr

25

Mn

26

Fe

27

Co

28

Ni

29

Cu

30

Zn

31

Ga

32

Ge

33

As

34

Se

35

Br

36

Kr

43

Tc

44

Ru

45

Rh

46

Pd

47

Ag

48

Cd

49

In

50

Sn

51

Sb

52

Te

53

I

54

Xe

72

Hf

73

Ta

74

W

75

Re

76

Os

77

Ir

78

Pt

79

Au

80

Hg

81

Tl

82

Pb

83

Bi

84

Po

85

At

86

Rn

104

Rf

105

Db

106

Sg

107

Bh

108

Hs

109

Mt

110

Ds

111

Rg

112

Cn

113

Nh

114

Fl

115

Mc

116

Lv

117

Ts

118

Og

* Họ Lantan

57	La	58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Pm	62	Sm	63	Eu	64	Gd	65	Tb	66	Dy	67	Ho	68	Er	69	Tm	70	Yb	71	Lu
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

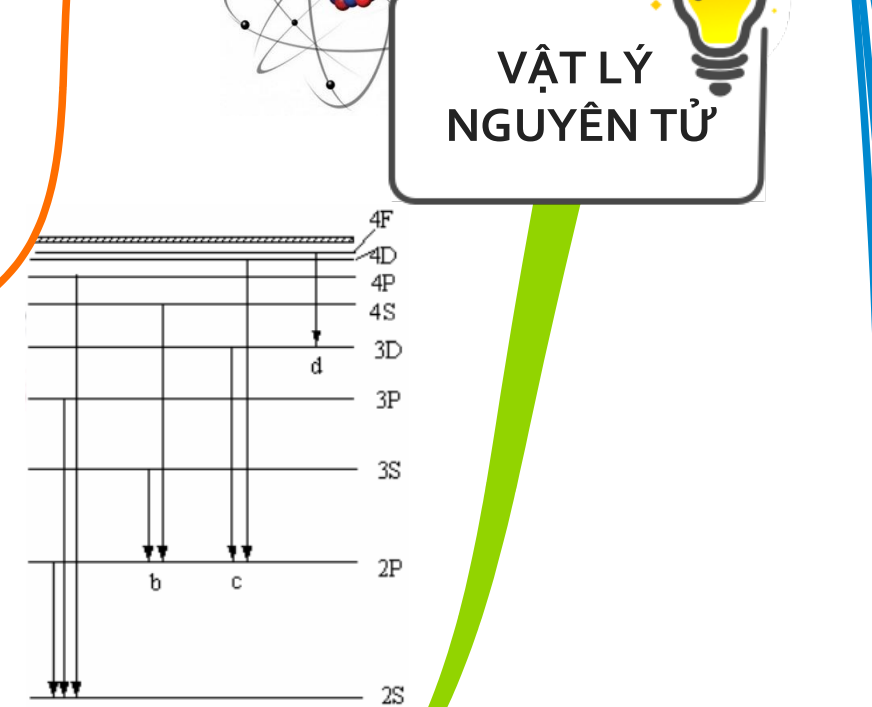
** Họ Actin

89	Ac	90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm	97	Bk	98	Cf	99	Es	100	Fm	101	Md	102	No	103	Lr
----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

Trạng thái của electron được mô tả bởi hàm sóng:

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r) Y_{\ell m}(\theta, \phi)$$

trong đó $\begin{cases} n: \text{số lượng tử chính, } n = 1, 2, \dots \\ \ell: \text{số lượng tử quỹ đạo, } \ell = 0, 1, 2, \dots, (n-1) \\ m: \text{số lượng tử từ, } m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell \end{cases}$



5	B	6	C	7	N	8	O	9	F	10	Ne
13	Al	14	Si	15	P	16	S	17	Cl	18	Ar
31	Ga	32	Ge	33	As	34	Se	35	Br	36	Kr
51	Sb	52	Te	53	I	54	Xe				
81	Tl	82	Pb	83	Bi	84	Po	85	At	86	Rn
113	Nh	114	Fl	115	Mc	116	Lv	117	Ts	118	Og

Momen

Momen động lượng và momen từ

Momen động lượng

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

$(l = 0, 1, 2, \dots, n-1)$

Momen từ

$$L_z = m\hbar$$

$(m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l)$

Chiều theo phương z

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L}$$
$$\mu_z = -m \frac{e\hbar}{2m_e} = -m\mu_B$$

$\mu_B = 10^{-23} A.m^2$

Chiều theo phương z

$$\mu_z = -\frac{e}{2m_e} L_z$$

Hiệu ứng Zeeman

Một vạch quang phổ được tách thành 3 vạch

$$v' = \begin{cases} v - \frac{\mu_B B}{h} \\ v \\ v + \frac{\mu_B B}{h} \end{cases}$$

Chiều theo phương z

$$S_z = m_s \hbar = \pm \frac{\hbar}{2}$$

$m_s = \pm \frac{1}{2}$: số lượng tử hình chiếu spin

Chiều theo phương z

$$\mu_{sz} = -\frac{e}{m_e} S_z = \pm \frac{e\hbar}{2m_e} = \pm \mu_B$$

Momen spin

Giá trị

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar$$

$s = \frac{1}{2}$: số lượng tử spin (spin).

Momen từ riêng

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e} \vec{S}$$

Momen toàn phần

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

Giá trị

$$J = \sqrt{j(j+1)}\hbar$$

$j = |l \pm \frac{1}{2}|$

Chiều theo phương z

$$J_z = m_j \hbar$$

$m_j = -j, -j+1, -j+2, \dots, +j$

Trạng thái lượng tử của electron

$$2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2n^2$$

Mỗi mức năng lượng sẽ bị tách thành 2 mức tương ứng với

$$j = |l \pm \frac{1}{2}|$$

Cấu tạo bội của vạch quang phổ

Quy tắc lựa chọn:

$$\Delta l = \pm 1 \quad \Delta j = 0, \pm 1$$

chuyển mức phát xạ $h\nu = 2S - 3P$

$h\nu = 2S - 3P$

$h\nu_1 = 2^2S_{1/2} - 3^2P_{3/2}$

$h\nu_2 = 2^2S_{1/2} - 3^2P_{1/2}$

chuyển mức phát xạ $h\nu = 2P - 3D$

$h\nu = 2P - 3D$

$h\nu_3 = 2^2P_{3/2} - 3^2D_{5/2}$

$h\nu_2 = 2^2P_{3/2} - 3^2D_{3/2}$

$h\nu_1 = 2^2P_{1/2} - 3^2D_{3/2}$

Xét sự tách vạch của quang phổ kim loại kiềm

Nguyễn Văn Lợi HVKTMM